其他部署選項

Cloud Manager 3.7

NetApp
May 03, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/occm37/reference_cloud_mgr_reqs.html on May 03, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

其他部署選項 1
Cloud Manager主機需求 1
在現有的Linux主機上安裝Cloud Manager 2
從AWS Marketplace啟動Cloud Manager 5
從Azure Marketplace部署Cloud Manager 7
在Azure美國政府區域部署Cloud Manager 10
在Azure Germany地區安裝Cloud Manager 13

其他部署選項

Cloud Manager主機需求

如果您在自己的主機上安裝Cloud Manager、則必須驗證組態的支援、包括作業系統需求、連接埠需求等。

> 您可以在GCP的主機上安裝Cloud Manager、但不能安裝在內部部署網路中。Cloud Manager必須安裝在GCP中、才能在Cloud Volumes ONTAP GCP中部署。

需要專用主機

與其他應用程式共用的主機不支援Cloud Manager。主機必須是專屬主機。

支援的**AWS EC2**執行個體類型

- T2.medium
- T3.medium（建議）
- M4.Large
- M5.xLarge
- m5.2xLarge
- M5.4xLarge
- M5.8xLarge

支援的**Azure VM**大小

A2、D2 v2或D2 v3（視可用度而定）

支援的**GCP**機器類型

一種至少有2個vCPU和4 GB記憶體的機器類型。

支援的作業系統

- CentOS 7.2
- CentOS 7.3.
- CentOS 7.4.
- CentOS 7.5
- Red Hat Enterprise Linux 7.2
- Red Hat Enterprise Linux 7.3
- Red Hat Enterprise Linux 7.4
- Red Hat Enterprise Linux 7.5

  Red Hat Enterprise Linux 系統必須在 Red Hat 訂購管理中註冊。如果尚未註冊、系統將無法在Cloud Manager安裝期間存取儲存庫來更新所需的協力廠商軟體。

  這些作業系統的英文版本支援Cloud Manager。

Hypervisor

通過認證可執行 CentOS 或 Red Hat Enterprise Linux 的裸機或託管 Hypervisorhttps://access.redhat.com/certified-hypervisors["Red Hat 解決方案：哪些 Hypervisor 已通過認證、可執行 Red Hat Enterprise Linux ？"^]

CPU

2.27 GHz或更高、含兩個核心

RAM

4 GB

可用磁碟空間

50 GB

傳出網際網路存取

安裝Cloud Manager及使用Cloud Manager部署Cloud Volumes ONTAP 時、需要外傳網際網路存取功能。如需端點清單、請參閱 "Cloud Manager的網路需求"。

連接埠

下列連接埠必須可用：

- 80 （用於 HTTP 存取）
- 用於 HTTPS 存取的 443
- 適用於 Cloud Manager 資料庫的 3306
- 8080 for the Cloud Manager API Proxy

如果其他服務使用這些連接埠、Cloud Manager安裝將會失敗。

> 連接埠3306可能發生衝突。如果主機上正在執行另一個MySQL執行個體、則預設會使用連接埠3306。您必須變更現有MySQL執行個體使用的連接埠。

安裝Cloud Manager時、您可以變更預設的HTTP和HTTPS連接埠。您無法變更MySQL資料庫的預設連接埠。如果您變更HTTP和HTTPS連接埠、則必須確保使用者能從遠端主機存取Cloud Manager Web主控台：

- 修改安全性群組、允許透過連接埠進行傳入連線。
- 輸入Cloud Manager網路主控台的URL時、請指定連接埠。

在現有的Linux主機上安裝Cloud Manager

部署Cloud Manager最常見的方法是從Cloud Central或雲端供應商的市場部署。但您可以選擇在網路或雲端的現有Linux主機上下載並安裝Cloud Manager軟體。

> 您可以在GCP的主機上安裝Cloud Manager、但不能安裝在內部部署網路中。Cloud Manager必須安裝在GCP中、才能在Cloud Volumes ONTAP GCP中部署。

開始之前

- Red Hat Enterprise Linux 系統必須在 Red Hat 訂購管理中註冊。如果尚未註冊、系統將無法在Cloud Manager安裝期間存取儲存庫來更新所需的協力廠商軟體。
- Cloud Manager安裝程式會在安裝程序期間存取多個URL。您必須確保允許這些端點存取傳出網際網路。請參閱 "Cloud Manager的網路需求"。

關於這項工作

- 安裝Cloud Manager不需要root權限。
- Cloud Manager會安裝AWS命令列工具（awscli）、以啟用NetApp支援的還原程序。

  如果您收到安裝 awscli 失敗的訊息、您可以放心忽略該訊息。Cloud Manager無需使用工具即可順利運作。

- NetApp 支援網站上提供的安裝程式可能是較早的版本。安裝完成後、Cloud Manager會在有新版本可用時自動更新。

步驟

1. 檢閱網路需求：
   - "Cloud Manager的網路需求"
   - "AWS 的網路需求 Cloud Volumes ONTAP"
   - "Azure 的網路需求 Cloud Volumes ONTAP"
   - "GCP 中的功能需求 Cloud Volumes ONTAP"
2. 檢閱 "Cloud Manager主機需求"。
3. 從下載軟體 "NetApp 支援網站"，然後將其複製到 Linux 主機。

   如需將檔案連線及複製到 AWS 中 EC2 執行個體的說明、請參閱 "AWS 文件：使用 SSH 連線至 Linux 執行個體"。

4. 指派執行指令碼的權限。
   - 範例 *

```
 chmod +x OnCommandCloudManager-V3.7.0.sh
. 執行安裝指令碼：
```

```
./OnCommandCloudManager-V3.7.0.sh [silent] [proxy=ipaddress]
[proxyport=port] [proxyuser=user_name] [proxypwd=password]
```

   silon 在不提示您提供資訊的情況下執行安裝。

   如果Cloud Manager主機位於Proxy伺服器後方、則需要_proxy_。

   proxyport 是 Proxy 伺服器的連接埠。

   proxyuser 是 Proxy 伺服器的使用者名稱（如果需要基本驗證）。

proxyypwd 是您指定之使用者名稱的密碼。

5. 除非您指定無聲參數、否則請輸入 * Y* 繼續指令碼、然後在出現提示時輸入 HTTP 和 HTTPS 連接埠。

   如果您變更HTTP和HTTPS連接埠、則必須確保使用者能從遠端主機存取Cloud Manager Web主控台：

   - 修改安全性群組、允許透過連接埠進行傳入連線。
   - 輸入Cloud Manager網路主控台的URL時、請指定連接埠。

     Cloud Manager 現已安裝。安裝結束時、如果您指定 Proxy 伺服器、 Cloud Manager 服務（ occm ）會重新啟動兩次。

6. 開啟網頁瀏覽器並輸入下列 URL ：

   https://*ipaddress*:*port*[]

   _ipaddress_可以是localhost、私有IP位址或公有IP位址、視Cloud Manager主機的組態而定。例如、如果Cloud Manager位於沒有公有IP位址的公有雲中、您必須輸入與Cloud Manager主機連線的主機私有IP位址。

   如果您變更預設的 HTTP （ 80 ）或 HTTPS （ 443 ）連接埠、則必須使用 *port* 。例如、如果 HTTPS 連接埠變更為 8443 、您可以輸入 https://*ipaddress*:8443[]

7. 請在 NetApp Cloud Central 註冊或登入。
8. 登入之後、請設定 Cloud Manager ：
   a. 指定要與此Cloud Manager系統建立關聯的Cloud Central帳戶。

      "深入瞭解 Cloud Central 帳戶"。

   b. 輸入系統名稱。

設定權限、讓Cloud Manager能夠在Cloud Volumes ONTAP 雲端供應商中部署支援功能：

- AWS ： "設定 AWS 帳戶、然後將其新增至 Cloud Manager"。
- Azure ： "設定 Azure 帳戶、然後將其新增至 Cloud Manager"。
- GCP ：設定具有 Cloud Manager 所需權限的服務帳戶、以便在 Cloud Volumes ONTAP 專案中建立及管理各種系統。
  a. "在 GCP 中建立角色" 這包括在中定義的權限 "GCP 的 Cloud Manager 原則"。
  b. "建立 GCP 服務帳戶、並套用您剛建立的自訂角色"。
  c. "將此服務帳戶與Cloud Manager VM建立關聯"。
  d. 如果您想要在 Cloud Volumes ONTAP 其他專案中部署 "將具有 Cloud Manager 角色的服務帳戶新增至該專案、以授予存取權"。您必須針對每個專案重複此步驟。

從AWS Marketplace啟動Cloud Manager

最好使用AWS啟動Cloud Manager "NetApp Cloud Central"、但您可以視需要從AWS Marketplace啟動。

> 如果您從AWS Marketplace啟動Cloud Manager、Cloud Manager仍會與NetApp Cloud Central整合。 "深入瞭解整合"。

下列步驟說明如何從EC2主控台啟動執行個體、因為主控台可讓您將IAM角色附加至Cloud Manager執行個體。這無法使用*從網站啟動*動作。

步驟

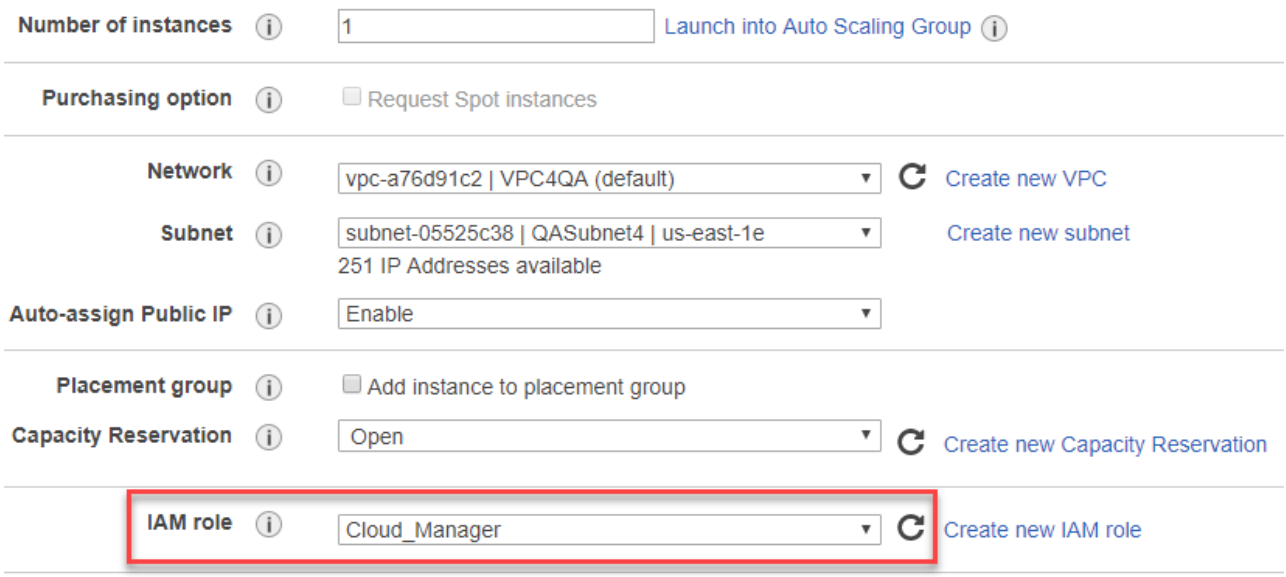
1. 為 EC2 執行個體建立 IAM 原則和角色：
   a. 請從下列位置下載 Cloud Manager IAM 原則：

      "NetApp Cloud Manager ： AWS 、 Azure 和 GCP 原則"

   b. 從 IAM 主控台複製並貼上 Cloud Manager IAM 原則中的文字、以建立您自己的原則。
   c. 建立角色類型為 Amazon EC2 的 IAM 角色、並將您在上一步建立的原則附加至角色。
2. "從AWS Marketplace訂閱" 確保在免費試用Cloud Volumes ONTAP 完VMware後、服務不會中斷。此訂閱將會針對 Cloud Volumes ONTAP 您所建立的每個更新版的 PAYGO 系統、以及您啟用的每個附加功能、向您收取費用。
3. 現在請前往 "AWS Marketplace 上的 Cloud Manager 頁面" 從 AMI 部署 Cloud Manager 。
4. 在 Marketplace 頁面上、按一下 * 繼續訂閱 * 、然後按一下 * 繼續進行組態 * 。
5. 變更任何預設選項、然後按一下 * 繼續啟動 * 。
6. 在「 * 選擇行動 * 」下、選取「 * 透過 EC2* 啟動」、然後按一下「 * 啟動 * 」。
7. 依照提示設定及部署執行個體：
   - 選擇執行個體類型：視地區可用度而定、請選擇其中一種支援的執行個體類型（建議使用T3.medium）。

     "檢閱支援的執行個體類型清單"。

   - 設定執行個體：選取VPC和子網路、您在步驟1中建立的IAM角色、以及符合您需求的其他組態選項。



   - * 新增儲存設備 * ：保留預設的儲存選項。
   - * 新增標記 * ：視需要輸入執行個體的標記。
   - 設定安全性群組：指定Cloud Manager執行個體所需的連線方法：SSH、HTTP和HTTPS。

。* 審查 * ：檢閱您的選擇、然後按一下 * 啟動 * 。

AWS 會以指定的設定啟動軟體。Cloud Manager執行個體和軟體應在大約五分鐘內執行。

8. 從連線至Cloud Manager虛擬機器的主機開啟網頁瀏覽器、然後輸入下列URL：

http://*ipaddress*:80[]

9. 登入之後、請設定 Cloud Manager ：
   a. 指定要與此Cloud Manager系統建立關聯的Cloud Central帳戶。

      "深入瞭解 Cloud Central 帳戶"。

   b. 輸入系統名稱。

雲端管理程式現已安裝並設定完成。

從Azure Marketplace部署Cloud Manager

最好使用在Azure中部署Cloud Manager "NetApp Cloud Central"但您可以視需要從Azure Marketplace部署。

可在中部署Cloud Manager的個別指示 "Azure美國政府區域" 和 "Azure德國地區"。

> 如果您從Azure Marketplace部署Cloud Manager、Cloud Manager仍會與NetApp Cloud Central整合。 "深入瞭解整合"。

在Azure中部署Cloud Manager

您必須安裝並設定Cloud Manager、才能在Cloud Volumes ONTAP Azure中使用Cloud Manager來啟動功能。

步驟

1. "前往 Azure Marketplace for Cloud Manager 頁面"。
2. 按一下「 * 立即取得 * 」、然後按一下「 * 繼續 * 」。
3. 從 Azure 入口網站按一下 * 「 Create 」（建立） * 、然後依照步驟設定虛擬機器。

   設定 VM 時請注意下列事項：

   - Cloud Manager 可搭配 HDD 或 SSD 磁碟以最佳方式執行。
   - 選擇建議的虛擬機器大小之一：A2、D2 v2或D2 v3（視可用度而定）。
   - 對於網路安全群組、Cloud Manager需要使用SSH、HTTP和HTTPS的傳入連線。

     "深入瞭解Cloud Manager的安全群組規則"。

   - 在「管理」下、選取「開啟」來啟用*系統指派的Cloud Manager託管身分識別*。

     這項設定非常重要、因為託管身分識別可讓Cloud Manager虛擬機器在Azure Active Directory中識別自己、而無需提供任何認證資料。 "深入瞭解 Azure 資源的託管身分識別"。

4. 在「 * 檢閱 + 建立 * 」頁面上、檢閱您的選擇、然後按一下「 * 建立 * 」開始部署。

   Azure 以指定的設定部署虛擬機器。虛擬機器和Cloud Manager軟體應在大約五分鐘內執行。

5. 從連線至Cloud Manager虛擬機器的主機開啟網頁瀏覽器、然後輸入下列URL：

   http://*ipaddress*:80[]

6. 登入之後、請設定 Cloud Manager ：
   a. 指定要與此Cloud Manager系統建立關聯的Cloud Central帳戶。

      "深入瞭解 Cloud Central 帳戶"。

   b. 輸入系統名稱。

雲端管理程式現已安裝並設定完成。您必須先授予 Azure 權限、使用者才能在 Cloud Volumes ONTAP Azure 中部署不必要的功能。

將Azure權限授予Cloud Manager

當您在Azure中部署Cloud Manager時、您應該已啟用 "系統指派的託管身分識別"。您現在必須建立自訂角色、然後將角色指派給Cloud Manager虛擬機器以進行一或多項訂閱、以授予必要的Azure權限。

步驟

1. 使用 Cloud Manager 原則建立自訂角色：

   a. 下載 "Cloud Manager Azure 原則"。

   b. 將 Azure 訂閱 ID 新增至可指派的範圍、以修改 Json 檔案。

      您應該為使用者建立 Cloud Volumes ONTAP 的各個 Azure 訂閱新增 ID 。

      - 範例 *

      「 AssignableScopes 」：[「 /unorder/d333af45-0d07-4154-943d-c25fbzzzz 」、「 /unorder/54b91999-b3e6-4599-908e-416e0zzzz 」、「 /unuses/398e471c-3bzzz-4bez-4bez-4bez-4bz-4bz-4bz-4bz-4bz-4bz-4bz-4bz-4bz-4bz-4bez-

   c. 使用 Json 檔案在 Azure 中建立自訂角色。

下列範例說明如何使用 Azure CLI 2.0 建立自訂角色：

- AZ角色定義建立：-role定義C：\Policy_for_cove_Manager_Azure _3.7.4.json*

現在您應該要有名為OnCommand 「Cloud Manager操作員」的自訂角色、可以指派給Cloud Manager虛擬機器。

2. 將角色指派給Cloud Manager虛擬機器以進行一或多項訂閱：
   a. 開啟 * 「訂閱」 * 服務、然後選取您要在其中部署 Cloud Volumes ONTAP 的訂閱。
   b. 按一下 * 存取控制（ IAM ） * 。
   c. 按一下「 * 新增 * > * 新增角色指派 * 」、然後新增權限：
      - 選擇* OnCommand 《Cloud Manager operator*》角色。

        中提供的預設名稱為「Cloud Manager操作員」OnCommand "Cloud Manager 原則"。如果您為角色選擇不同的名稱、請改為選取該名稱。

      - 指派 * 虛擬機器 * 的存取權。
      - 選取建立Cloud Manager虛擬機器的訂閱。
      - 選取Cloud Manager虛擬機器。
      - 按一下「 * 儲存 * 」。
   d. 如果您想要從 Cloud Volumes ONTAP 其他訂閱中部署、請切換至該訂閱、然後重複這些步驟。

Cloud Manager現在擁有在Cloud Volumes ONTAP Azure中部署及管理功能所需的權限。

在Azure美國政府區域部署Cloud Manager

若要讓Cloud Manager在美國政府區域內正常運作、請先從Azure政府Marketplace部署Cloud Manager。然後提供Cloud Manager部署和管理Cloud Volumes ONTAP 功能所需的權限。

如需受支援Azure美國政府區域的清單、請參閱 "Cloud Volumes全球區域"。

從Azure美國政府市場部署Cloud Manager

Cloud Manager可在Azure US Government Marketplace中以映像形式提供。

步驟

1. 請確認您的訂閱已啟用Azure政府Marketplace：
   a. 以企業管理員身分登入入口網站。
   b. 瀏覽至*管理*。
   c. 在「註冊詳細資料」下、按一下「* Azure Marketplace *」旁邊的鉛筆圖示。
   d. 選擇*已啟用*。
   e. 按一下「 * 儲存 * 」。

"Microsoft Azure文件：Azure政府市場"

2. 在OnCommand Azure US政府入口網站中搜尋《解決方案與解決方案：
3. 按一下「建立」、然後依照步驟設定虛擬機器。

   設定虛擬機器時請注意下列事項：

   - Cloud Manager 可搭配 HDD 或 SSD 磁碟以最佳方式執行。
   - 您應該選擇建議的虛擬機器大小之一：A2、D2 v2或D2 v3（視可用度而定）。
   - 對於網路安全性群組、最好選擇*進階*。

     「進階」選項會建立新的安全性群組、其中包含Cloud Manager所需的傳入規則。如果您選擇「基本」、請參閱 "安全性群組規則" 以取得必要規則清單。

4. 在摘要頁面上、檢閱您的選擇、然後按一下「建立」開始部署。

   Azure 以指定的設定部署虛擬機器。虛擬機器和Cloud Manager軟體應在大約五分鐘內執行。

5. 從連線至Cloud Manager虛擬機器的主機開啟網頁瀏覽器、然後輸入下列URL：

   http://*ipaddress*:80[]

6. 登入之後、請設定 Cloud Manager ：
   a. 指定要與此Cloud Manager系統建立關聯的Cloud Central帳戶。

      "深入瞭解 Cloud Central 帳戶"。

   b. 輸入系統名稱。

雲端管理程式現已安裝並設定完成。您必須先授予 Azure 權限、使用者才能在 Cloud Volumes ONTAP Azure 中部署不必要的功能。

使用託管身分識別、將Azure權限授予Cloud Manager

提供權限的最簡單方法是啟用 "託管身分識別" 在Cloud Manager虛擬機器上、然後將所需權限指派給虛擬機器。如有需要、另一種方法是 "使用服務主體授予Azure權限"。

步驟

1. 在Cloud Manager虛擬機器上啟用託管身分識別：
   a. 瀏覽至Cloud Manager虛擬機器、然後選取* Identity *。
   b. 按一下「系統指派」下的「開啟」、然後按一下「儲存」。
2. 使用 Cloud Manager 原則建立自訂角色：
   a. 下載 "Cloud Manager Azure 原則"。
   b. 將 Azure 訂閱 ID 新增至可指派的範圍、以修改 Json 檔案。

      您應該為使用者建立 Cloud Volumes ONTAP 的各個 Azure 訂閱新增 ID 。

      - 範例 *

      「 AssignableScopes 」：[「 /unorder/d333af45-0d07-4154-943d-c25fbzzzz 」、「

/unorder/54b91999-b3e6-4599-908e-416e0zzzz 」、「 /unuses/398e471c-3bzzz-4bez-4bez-4bez-4bz-4bz-4bz-4bz-4bz-4bz-4bz-4bz-4bz-4bz-4bez-

c. 使用 Json 檔案在 Azure 中建立自訂角色。

下列範例說明如何使用 Azure CLI 2.0 建立自訂角色：

- AZ角色定義建立：-role定義C：\Policy_for_cove_Manager_Azure _3.7.4.json*

現在您應該要有名為OnCommand 「Cloud Manager操作員」的自訂角色、可以指派給Cloud Manager虛擬機器。

3. 將角色指派給Cloud Manager虛擬機器以進行一或多項訂閱：
   a. 開啟 * 「訂閱」 * 服務、然後選取您要在其中部署 Cloud Volumes ONTAP 的訂閱。
   b. 按一下 * 存取控制（ IAM ） * 。
   c. 按一下「新增」、按一下「新增角色指派」、然後新增權限：
      - 選擇* OnCommand 《Cloud Manager operator*》角色。

        中提供的預設名稱為「Cloud Manager操作員」OnCommand "Cloud Manager 原則"。如果您為角色選擇不同的名稱、請改為選取該名稱。

      - 指派 * 虛擬機器 * 的存取權。
      - 選取建立Cloud Manager虛擬機器的訂閱。
      - 輸入虛擬機器的名稱、然後加以選取。
      - 按一下「 * 儲存 * 」。
   d. 如果您想要從 Cloud Volumes ONTAP 其他訂閱中部署、請切換至該訂閱、然後重複這些步驟。

Cloud Manager現在擁有在Cloud Volumes ONTAP Azure中部署及管理功能所需的權限。

在Azure Germany地區安裝Cloud Manager

Azure Marketplace不適用於Azure Germany地區、因此您必須從NetApp支援網站下載Cloud Manager安裝程式、並將其安裝在該地區現有的Linux主機上。

步驟

1. "檢閱Azure的網路需求"。
2. "檢閱Cloud Manager主機需求"。
3. "下載並安裝Cloud Manager"。
4. "使用服務主體將Azure權限授予Cloud Manager"。

Cloud Manager現在已準備好在Cloud Volumes ONTAP Azure Germany地區部署支援、就像其他地區一樣。不過、您可能需要先執行其他設定。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.